22쪽 3번

매쓰프로 개념 중3-2 · 22쪽 · 6. 원의 성질 - 02 원의 접선

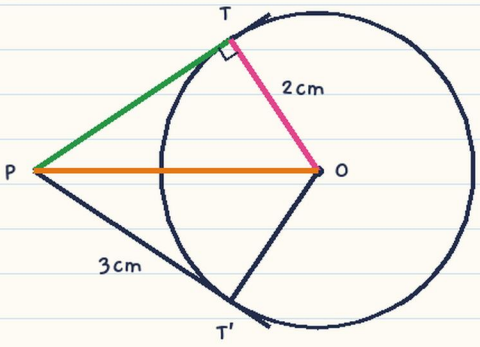
3. 두 직선 PT, PT'은 원 O의 접선이고 T, T'은 접점이다.

$\overline{OT}$ = 2 cm, $\overline{PT'}$ = 3 cm 일 때, $\overline{PO}$ 의 길이는?

필요한 개념

- 두 접선의 길이는 같다, 접선 ⊥ 반지름 ▶ 21쪽 개념 설명
- 피타고라스 정리: (빗변)² = (밑변)² + (높이)² (중2)

그림



$\overline{PT}$ = $\overline{PT'}$ = 3 cm

∠PTO = 90° → 빗변 $\overline{PO}$

$\overline{PO}^2 = 3^2 + 2^2 = 13$

$\overline{PO} = \sqrt{13}$ (cm)

답 $\sqrt{13}$ cm